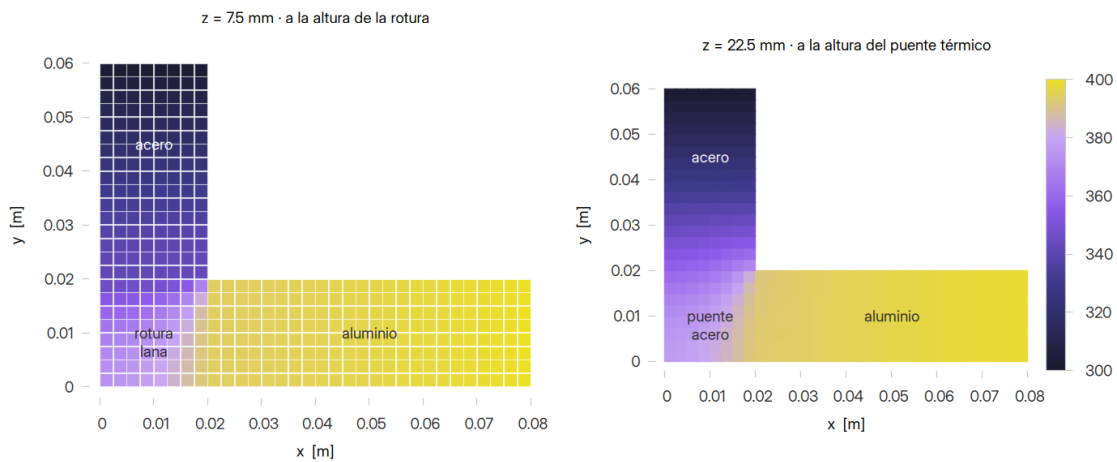




Modelación y simulación II

Un curso de la Universidad Autónoma de Baja California Sur
Impartido por José Saúl Hernández Rubio

Asignatura 2 — Conducción térmica



La Paz, Baja California Sur. Septiembre de 2026.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Sobre la herramienta	2
2. Objetivos de aprendizaje	2
3. Parámetros individuales	3
3.1. Materiales	3
3.2. Condiciones de contorno	3
4. Fase 1 — La malla	4
4.1. Requisitos	4
4.2. Entrega parcial de la Fase 1	4
5. Fase 2 — La simulación	4
5.1. Varios materiales en una sola región	4
5.2. La interpolación de la conductividad	5
5.3. Régimen transitorio: α , τ , deltaT y endTime	5
5.4. Correctores no ortogonales y exteriores	7
5.5. Entrega parcial de la Fase 2	8

1. Introducción

En la Asignatura 1 generaste una malla tridimensional estructurada con `blockMesh` sobre una geometría sencilla, y aprendiste a verificarla con `checkMesh`. Esta asignatura toma ese punto de partida y lo lleva hasta el final del recorrido: una geometría propia, un problema físico resuelto sobre ella, y un resultado del que puedas demostrar que es correcto.

El problema es de conducción de calor en estado transitorio: la pieza parte fría y, en $t = 0$, una de sus caras se pone a una temperatura alta. Seguirás el calentamiento hasta que la pieza llegue al régimen permanente, y tendrás que decidir cuánto tiempo simular y con qué paso a partir de las propiedades de tus materiales.

Es una asignatura dividida en tres fases con entregas parciales. Cada fase depende de la anterior: la calidad de la malla que construyas en la Fase 1 decide qué parámetros numéricos necesitarás en la Fase 2, y lo que configures en la Fase 2 decide si las verificaciones de la Fase 3 tienen sentido.

El énfasis no está en *obtener* un resultado, sino en *poder defenderlo*. Tu pieza no tendrá solución analítica con la que comparar; aprenderás a verificar sin ella.

1.1. Sobre la herramienta

El caso se resuelve con `foamRun` y el módulo `solid`, que trata la conducción pura en un medio sólido con varios materiales [?].

2. Objetivos de aprendizaje

Al concluir esta asignatura serás capaz de:

- Descomponer una geometría tridimensional en bloques hexaédricos conformes.
- Asignar materiales distintos a regiones de una misma malla mediante `cellZone`.
- Configurar y ejecutar una simulación transitoria con `foamRun` y el módulo `solid`, eligiendo con criterio el esquema de interpolación de la conductividad y los correctores no ortogonales y exteriores.
- Calcular la difusividad térmica α y el tiempo característico τ de cada material, y deducir de ellos `deltaT` y `endTime`.
- Verificar un resultado *sin disponer de solución analítica*, mediante el balance global de energía, el principio del máximo y la demostración de régimen permanente.
- Extraer datos y presentarlos gráficamente.

3. Parámetros individuales

Cada estudiante trabaja con un problema único. La **geometría** se asigna de forma individual:

- una figura del libro *FreeCAD Exercises* [?] o
- una propuesta individual.

Los **materiales y las condiciones de contorno** se derivan de tu matrícula.

Sean u, v, w, t los cuatro últimos dígitos de tu matrícula, en orden de aparición. Por ejemplo, si tu matrícula termina en ... 3400, entonces $u = 3, v = 4, w = 0$ y $t = 0$.

3.1. Materiales

Tu pieza debe tener **al menos dos materiales**: uno conductor y uno aislante.

$$\kappa_1 = 15 + 5u \text{ W/(m K)}, \quad \kappa_2 = 0.05 + 0.02v \text{ W/(m K)}. \quad (1)$$

κ_1 es la conductividad del material *conductor*, el cuerpo principal de la pieza; κ_2 la del *aislante*, o la capa que interrumpe el camino del calor.

En régimen transitorio la densidad y el calor específico sí intervienen: ρc_v es la energía que hay que aportar a cada metro cúbico de material para subir su temperatura un kelvin. Junto con κ fijan la rapidez con la que cada material se calienta. Usa los valores de la Tabla 1. El régimen permanente final no depende de ellos; el tiempo que se tarda en llegar a él, sí.

Tabla 1. Valores de ρ y c_v . Intervienen en el transitorio a través de la difusividad térmica $\alpha = k/(\rho c_v)$.

	ρ [kg/m ³]	c_v [J/(kg K)]
Material conductor (κ_1)	7850	490
Material aislante (κ_2)	100	840

3.2. Condiciones de contorno

$$T_c = 350 + 10w \text{ K}, \quad T_f = 290 + 2t \text{ K}. \quad (2)$$

T_c se establece en una cara de tu elección y T_f en otra, de modo que el calor tenga que atravesar el material aislante para ir de una a la otra. El resto de las caras quedan adiabáticas.

Condición inicial: la pieza entera está a la temperatura fría,

$$T(\mathbf{x}, 0) = T_f, \quad (3)$$

y en $t = 0$ se impone T_c en la cara caliente. En O/T esto es `internalField uniform T_f`.

Criterio para elegir las caras: el camino del calor debe tener algo que contar. Si T_c y T_f están en dos caras opuestas de un prisma uniforme, el resultado es una recta y no habrás usado ni la tercera dimensión ni los materiales. Busca un estrechamiento, un codo, un cambio de sección o un inserto en medio del camino.

4. Fase 1 — La malla

Genera con `blockMesh` una malla tridimensional estructurada de tu figura.

4.1. Requisitos

- Malla **tridimensional** de hexaedros, con varias celdas en las tres direcciones. No se admite una malla plana extruida con una sola celda de espesor.
- **Un cellZone por material.** En `blockMesh`, el `cellZone` es el nombre que se escribe detrás de la lista de vértices de cada bloque. De ahí, y solo de ahí, salen los materiales. Varios bloques pueden compartir el mismo nombre de zona.
- **Aristas curvas declaradas en edges**, no aproximadas con segmentos rectos.
- Transición suave de tamaño de celda entre bloques con distinto refinamiento.
- `checkMesh` con `Mesh OK` y sin volúmenes negativos.

4.2. Entrega parcial de la Fase 1

`blockMeshDict`, el registro `log.checkMesh`, y una página con: la descomposición en bloques, la lista de `cellZone` y sus materiales, imágenes de la malla (vistas frontal, lateral e isométrica), y el extracto de `checkMesh` con número de celdas, no-ortogonalidad máxima, oblicuidad máxima y ausencia de volúmenes negativos.

5. Fase 2 — La simulación

5.1. Varios materiales en una sola región

No hace falta partir la malla en regiones separadas: el paquete termofísico `zonalMixture` asigna un material a cada `cellZone` de la misma malla. Los materiales se declaran en `constant/physicalProperties`, con la lista `zones` y un subdiccionario por zona: κ según tu matrícula, y ρ y c_v de la Tabla 1.

5.2. La interpolación de la conductividad

En `system/fvSchemes`, la entrada `laplacianSchemes` consta de tres componentes. La segunda define el esquema de interpolación de κ desde los centros de las celdas hasta las caras que las separan.

Considera dos celdas contiguas P y N , de materiales distintos, separadas una distancia d , con la interfaz en el punto medio. Las dos semiceldas están en serie, de modo que la resistencia térmica de la cara es

$$R_f'' = \frac{d/2}{\kappa_P} + \frac{d/2}{\kappa_N} \quad \Longrightarrow \quad \kappa_f = \frac{2 \kappa_P \kappa_N}{\kappa_P + \kappa_N}, \quad (4)$$

es decir, la **media armónica** de las conductividades térmicas [?]. La opción por defecto de OpenFOAM, `linear`, emplea en cambio la media aritmética $(\kappa_P + \kappa_N)/2$, que sobrestima la conductancia de dicha cara. Para los contrastes de conductividad considerados en la asignatura ($\kappa_1/\kappa_2 > 65$), el error en el calor transmitido es grande: en el ejemplo resuelto, `linear` da 14.89 W en régimen permanente en vez de 12.85 W, un 16 % de más (archivo `system/fvSchemes`). Cuanto mayor sea tu contraste de conductividades y más gruesa tu malla en la interfaz, mayor será el error. Este error no se reduce refinando la malla ni iterando más, ya que proviene del esquema de interpolación, no de la discretización.

Por tanto, en `system/fvSchemes` la entrada `laplacianSchemes` debe quedar en `Gauss harmonic corrected`.

5.3. Régimen transitorio: α , τ , `deltaT` y `endTime`

Dentro de cada material, la conservación de la energía con κ , ρ y c_v constantes es

$$\rho c_v \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (\kappa \nabla T) \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T, \quad \alpha = \frac{\kappa}{\rho c_v} \quad [\text{m}^2/\text{s}]. \quad (5)$$

La **difusividad térmica** α compara lo bien que un material conduce el calor (κ) con lo mucho que lo almacena (ρc_v). Su única escala de tiempo es el **tiempo característico**

$$\tau = \frac{L^2}{\alpha}, \quad (6)$$

lo que tarda una perturbación térmica en difundirse una distancia L [?]. Para cada material, L es la longitud del recorrido del calor *dentro de ese material*: el espesor que atraviesa, si es una capa; la longitud del brazo, si el calor lo recorre a lo largo.

El transitorio se resuelve con el esquema `Euler` en `system/fvSchemes`, y `system/fvSolution` necesita una entrada `eFinal` para la última corrección de cada paso.

Cómo elegir endTime

La llegada al régimen permanente es, a la larga, exponencial, con una constante de tiempo que fija el material más lento. Calcula τ para cada material y toma

$$\text{endTime} \approx 5 \tau_{\text{máx}}. \quad (7)$$

Si $\tau_{\text{máx}}$ fuera la constante de tiempo exacta, a 5τ quedaría un e^{-5} del camino por recorrer, menos del 1 %. En realidad L^2/α la *sobrestima*: en una placa con las dos caras a temperatura fija, el modo más lento decae con una constante de tiempo $L^2/(\pi^2\alpha)$. Así que $5 \tau_{\text{máx}}$ suele sobrar, y es una estimación del lado seguro.

Cómo elegir deltaT

El esquema **Euler** de OpenFOAM es implícito y estable con cualquier paso de tiempo. A diferencia de un esquema explícito, que en 3D exige un número de Fourier $\alpha \Delta t / \Delta x^2 \leq 1/6$, aquí Δt lo limita la *precisión*: el material más rápido tiene que quedar resuelto con una veintena de pasos dentro de su propio τ ,

$$\text{deltaT} \approx \frac{\tau_{\text{mín}}}{20}. \quad (8)$$

Cuántos instantes escribir

El postproceso se hace después de la simulación, con **foamPostProcess** (véase la sección ??), y solo puede leer los instantes escritos. Por eso **writeInterval** fija la resolución temporal de todas tus series. Escribe del orden de 100 instantes:

$$\text{writeInterval} \approx \frac{\text{endTime}}{100}. \quad (9)$$

Ejemplo resuelto

La Tabla 2 aplica estas reglas a la pieza de ejemplo que acompaña a la asignatura: una escuadra de aluminio y acero con una rotura de puente térmico de lana mineral (sus materiales están en **constant/physicalProperties** y sus tiempos en **system/controlDict**). Ojo con las propiedades: ese ejemplo es anterior a esta asignatura y sus materiales no son los tuyos. Tú usas siempre el conductor y el aislante de la Tabla 1, con las κ que salen de tu matrícula.

$$\begin{array}{llll} \text{endTime} & \approx 5 \times 672 \text{ s} = 3360 \text{ s} & \rightarrow 3400 \text{ s} \\ \text{deltaT} & \approx 44/20 \text{ s} = 2.2 \text{ s} & \rightarrow 2 \text{ s (1700 pasos)} \\ \text{writeInterval} & \approx 3400/100 \text{ s} & \rightarrow 40 \text{ s (86 instantes)} \end{array}$$

La simulación confirma la estimación: el régimen permanente se alcanza ($\varepsilon < 10^{-3}$, sección ??) a los 880 s, y la constante de tiempo real, medida de la pendiente de la

Tabla 2. Tiempos característicos del ejemplo resuelto. Tus materiales y tus longitudes serán otros.

Material	k	ρc_v [J/(m ³ K)]	α [m ² /s]	L [m]	τ [s]
aluminio (brazo caliente)	200	2.43×10^6	8.23×10^{-5}	0.06	44 ($\tau_{\min}$)
acero (puente térmico)	16	3.85×10^6	4.16×10^{-6}	0.02	96
acero (brazo frío)	16	3.85×10^6	4.16×10^{-6}	0.04	385
lana mineral (rotura)	0.05	8.40×10^4	5.95×10^{-7}	0.02	672 ($\tau_{\max}$)

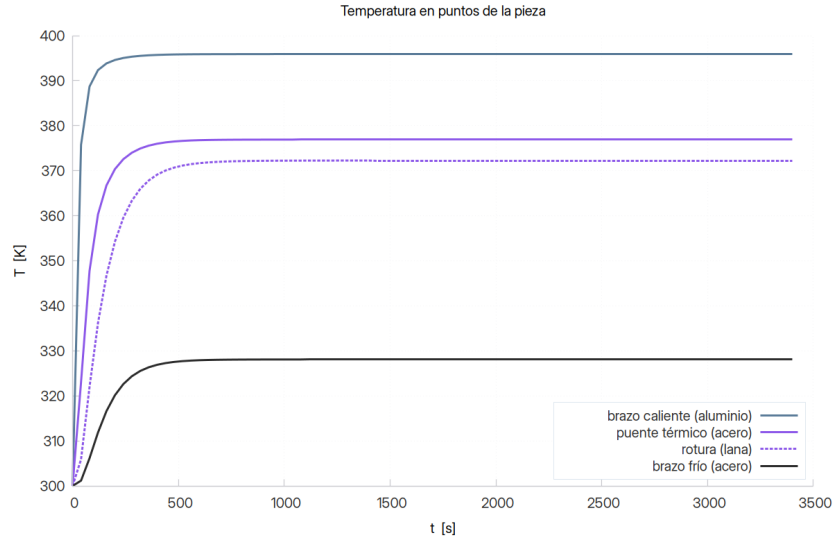


Figura 1. Temperatura en un punto de cada material del ejemplo resuelto. El aluminio llega a su valor final en decenas de segundos; el acero del brazo frío y la lana, en cientos. Es la difusividad α hecha visible.

Figura ??, es de unos 110 s, seis veces menor que $\tau_{\max}$. La Figura 1 muestra cada material acercándose a su valor final con su propio ritmo.

La estimación no sustituye a la verificación. Quien decide si se llegó al régimen permanente es la curva $\varepsilon(t)$ de la sección ?. Si al llegar a `endTime` no ha bajado del criterio, aumenta `endTime` y continúa con `startFrom latestTime`, sin empezar de cero. Cuidado con un caso concreto: si un bloque de conductor queda *aislado* entre dos capas de aislante, se carga como un condensador a través de una resistencia, con $\tau \approx C/G$ ($C = \rho c_v V$ del bloque, $G = k_2 A/L_2$ la conductancia del aislante). Ese tiempo puede ser mucho mayor que cualquier L^2/α .

5.4. Correctores no ortogonales y exteriores

Una malla con aristas curvas o bloques deformados no es ortogonal, y en `system/fvSolution` debes elegir el número de correctores **a partir de la no-**

ortogonalidad que anotaste, justificándolo en el reporte:

Max non-orthogonality	nNonOrthogonalCorrectors
menor que 5	0
hasta 35	2
mayor que 50	3 o más, y conviene rehacer la malla

Sin correctores suficientes el resultado sale sesgado *sin ningún aviso*.

Correctores exteriores. El módulo `solid` resuelve la energía interna e , pero el flujo de calor lo calcula con T de forma explícita y le suma una corrección implícita en e . Las dos partes solo coinciden si se itera *dentro* de cada paso de tiempo, y eso lo controla `nOuterCorrectors` en el mismo diccionario `PIMPLE`. Con materiales de c_v distinto y un solo corrector, el transitorio sale mal y sin aviso. En el ejemplo resuelto, la lana se pasaba 0.3 K de su valor final y después se enfriaba, algo imposible en una pieza que parte fría y solo se calienta. El régimen permanente final era el mismo. Con `nOuterCorrectors 3`, la temperatura crece de forma monótona en todos los puntos. La sección ?? explica cómo detectar este error en tu propio caso.

5.5. Entrega parcial de la Fase 2

El caso completo que corra de principio a fin con:

```
blockMesh
checkMesh
foamRun
```

más el registro `log.foamRun` y media página justificando: el número de correctores no ortogonales y exteriores, el esquema de interpolación, y el cálculo de α y τ de cada material del que salen `deltaT`, `endTime` y `writeInterval`.

continuará ...